

Mecánica del Continuo

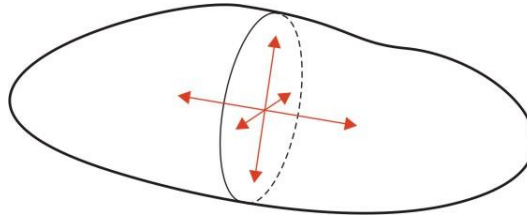
Ingeniería en Informática

FICH-UNL

Capítulo 3: Tensiones

Introducción

- El concepto de *tensión* es fundamental; especifica la interacción entre una parte y otra de un continuo:



- Su descripción requiere 9 números, llamados *componentes de tensión*

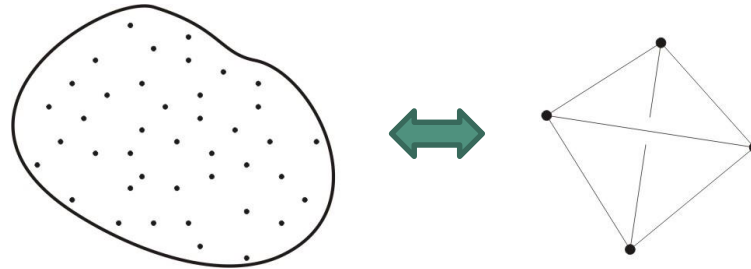
$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Estos números están dispuestos en una matriz, que veremos es *simétrica*. Quedan luego sólo 6 componentes independientes.

- Veremos cómo afectan a las componentes de tensión los cambios de sistema coordenado.

Idea de tensión

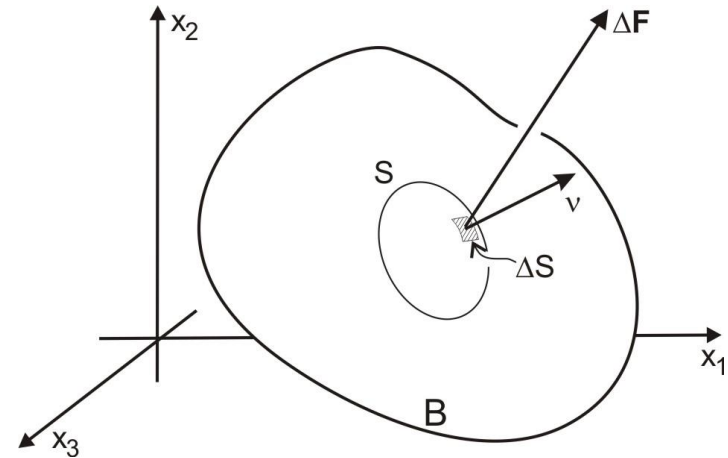
- Vimos en mecánica de partículas, que existen dos tipos de interacción:
 - contacto
 - a distancia



- Podemos imaginar un continuo como un conglomerado de infinitas partículas (abstracción)
- Sin embargo, no podemos usar los métodos usados para interacción entre pocas partículas (muy alta complejidad algorítmica)

Idea de tensión

- Sea un cuerpo B ocupando una región V en un instante dado. Sea una superficie cerrada S dentro de B .

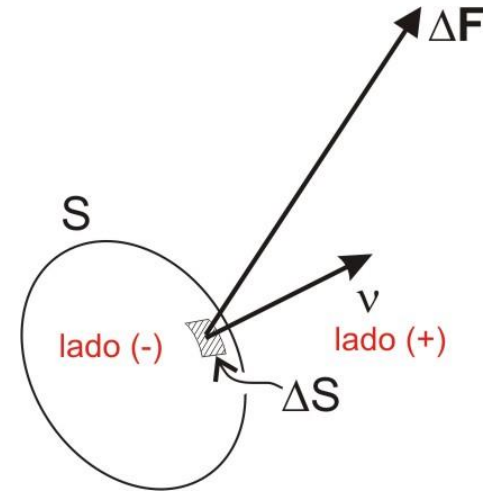


- La interacción entre el material dentro de S y fuera de ella está dada por:

1. Acciones a distancia: gravitación, fuerzas electromagnéticas, fuerza centrífuga, etc; pueden expresarse como fuerzas por unidad de masa.
➡ *Fuerzas de cuerpo*
2. Acciones de contacto: se desarrollan a través de la superficie S y pueden expresarse como fuerzas por unidad de superficie.
➡ *Fuerzas de superficie*

Idea de tensión

- Para expresar las fuerzas de superficie, consideramos un elemento de área ΔS de la superficie S .
- $\mathbf{v}$: vector unitario normal a ΔS , con dirección *hacia afuera* de la superficie S .
- Distinguimos dos lados de ΔS ,
 1. positivo (afuera)
 2. negativo (adentro)
- Diremos que:



La parte positiva del material *ejerce una fuerza* ΔF sobre la parte negativa, a través del elemento de área ΔS .

- La fuerza ΔF depende de la ubicación y tamaño del área ΔS , y de la orientación de la normal $\mathbf{v}$:

$$\Delta F = f(\mathbf{x}, \Delta S, \mathbf{v})$$

Idea de tensión

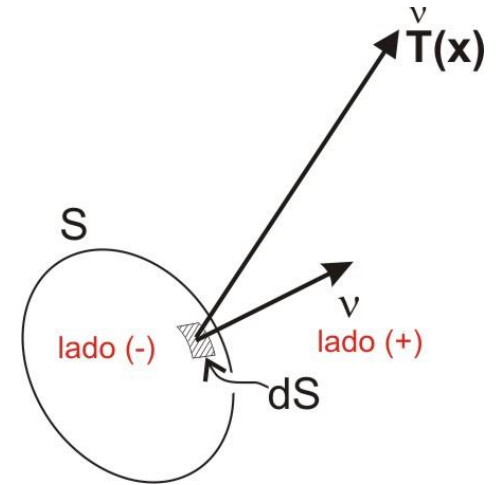
■ Principio de tensión de Euler y Cauchy

1. Asumimos que cuando $\Delta S \rightarrow 0$, la relación $\Delta \mathbf{F} / \Delta S$ tiende a un valor límite:

$${}^{\nu} \mathbf{T} = \frac{d\mathbf{F}}{dS} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{F}}{\Delta S}$$

${}^{\nu} \mathbf{T}(\mathbf{x})$ es la *tracción de superficie* o *vector de tensión*. Unidades $\frac{[F]}{[A]}$

ν indica la dirección de la normal ν a la superficie ΔS .



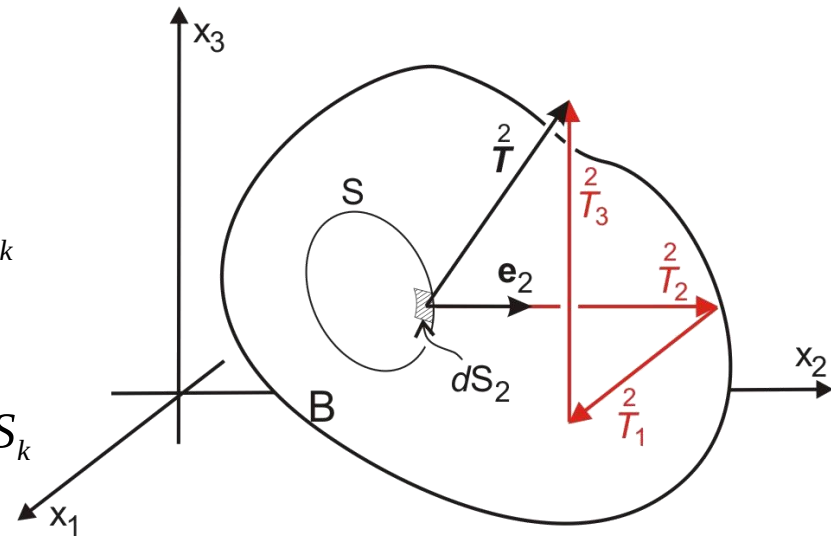
2. Asumimos que el momento de la fuerza $\Delta \mathbf{F}$ en torno a cualquier punto dentro de ΔS es nulo en el límite.

- La primera hipótesis está relacionada a la idea de continuo. La segunda se verifica experimentalmente en la gran mayoría de los materiales.

Notación para componentes de tensión

■ Sean:

- dS_k elementos de área paralelos a los planos coordenados
- $\mathbf{e}_k$ vectores unitarios normales a dS_k dirigidos en la dirección positiva del eje x_k
- $\mathbf{T}$ vector de tensión actuando en dS_k de componentes $\begin{pmatrix} T_1^k, T_2^k, T_3^k \end{pmatrix}$



■ Notación:

T_i^k ← Cara sobre la que actúa
 T_i^k ← Componente del vector de tensión

■ Escribiremos:

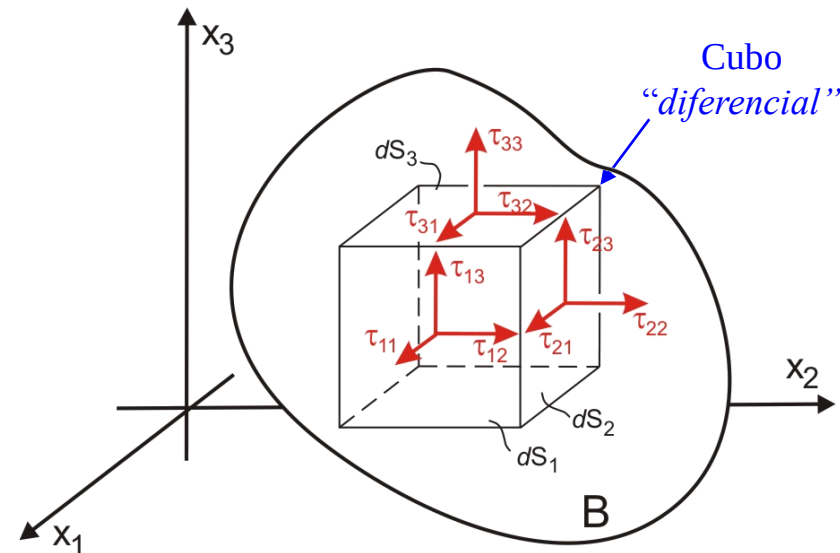
$$\tau_{k1} = T_1^k \quad \tau_{k2} = T_2^k \quad \tau_{k3} = T_3^k \quad k = 1, 2, 3$$

Notación para componentes de tensión

- Ordenamos las componentes del vector de tracción que actúan sobre las superficies dS_k en una matriz cuadrada:

	Comp. vector tracción		
	1	2	3
Sup. normal a x_1	τ_{11}	τ_{12}	τ_{13}
Sup. normal a x_2	τ_{21}	τ_{22}	τ_{23}
Sup. normal a x_3	τ_{31}	τ_{32}	τ_{33}

Tensiones de corte
Tensiones normales



- Dimensiones: $\frac{[F]}{[L^2]} = \frac{[M][L]}{[L^2][T^2]} = \frac{[M]}{[L][T^2]}$

Ejemplo: $\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \equiv \text{Pa} \quad , \quad \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

- Otras notaciones:

$$\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix} \quad 0 \quad \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

Notación para componentes de tensión

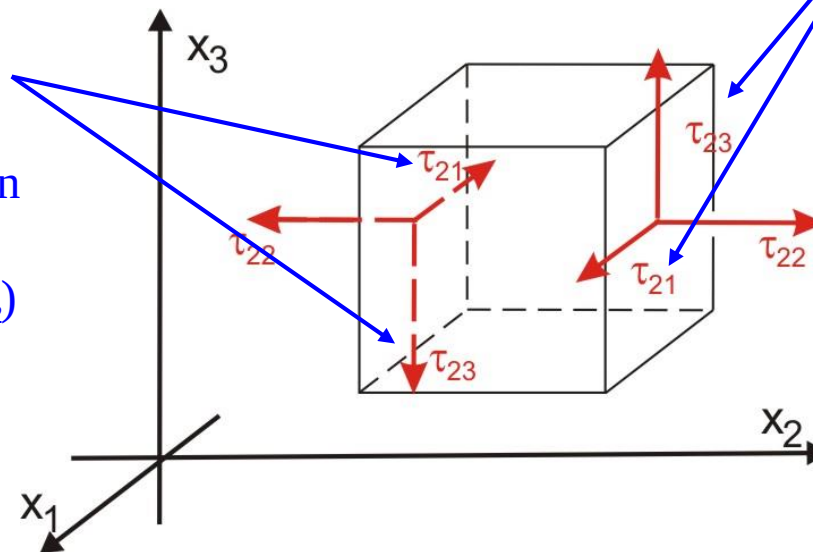
- **Recordamos:** tensión es fuerza por unidad de área que la parte del material ubicado del lado positivo (donde apunta el vector normal) ejerce sobre el material del lado negativo.

- Luego:

$$\left. \begin{matrix} \tau_{11} \\ \tau_{22} \\ \tau_{33} \end{matrix} \right\} \begin{cases} > 0 \Rightarrow \text{tracción} \\ < 0 \Rightarrow \text{compresión} \end{cases} \text{ en ejes } \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix}$$

- Además:

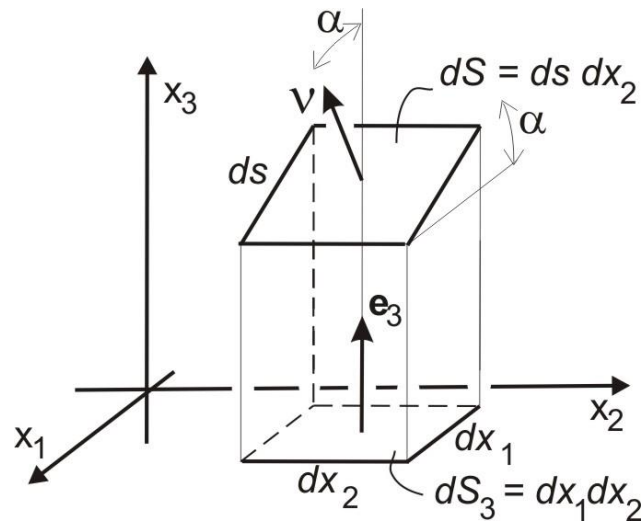
Tens. de corte τ_{21}, τ_{23} :
positivas en la dirección
contraria a los ejes x_1, x_3 en
la cara negativa (normal
orientada opuesta al eje x_2)



Tens. de corte τ_{21}, τ_{23} :
positivas en la dirección
de los ejes x_1, x_3 en la
cara positiva (normal
orientada según eje x_2)

Proyección del diferencial de área

- Sea un elemento diferencial de área perpendicular al plano 1-3 y lado paralelo al eje 2:

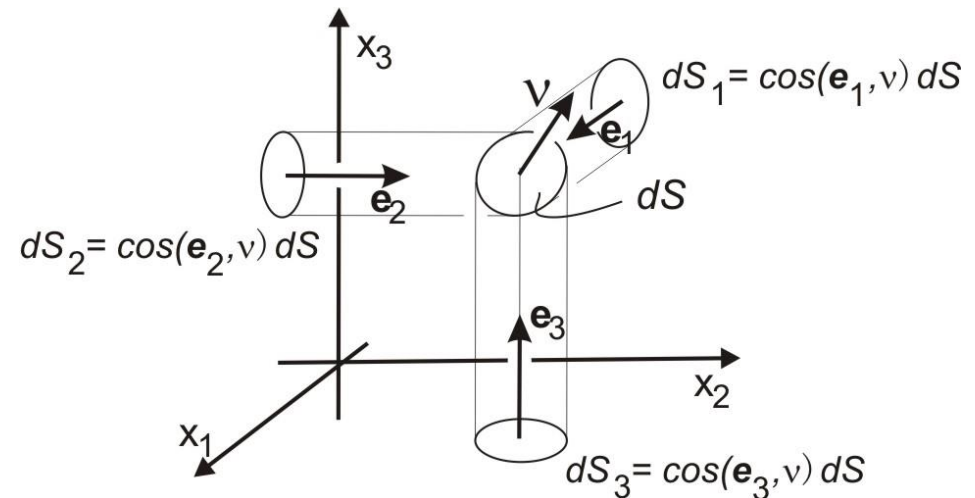


Pero: $ds = \frac{dx_1}{\cos \alpha}$

$$dS_3 = \cos \alpha \, ds \, dx_2 = \cos \alpha \, dS$$

$$dS_3 = \cos(\mathbf{v}, \mathbf{e}_3) \, dS$$

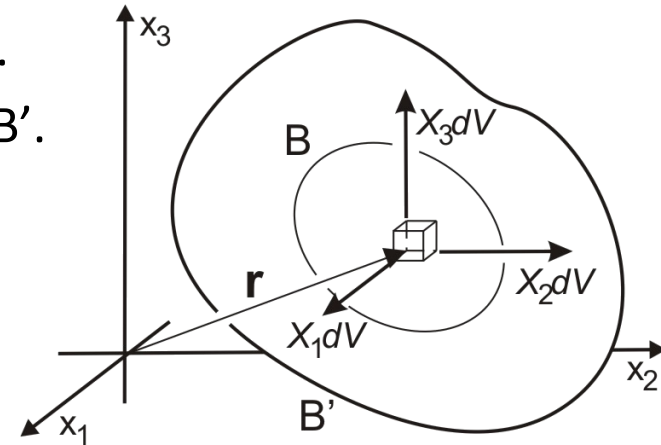
En un caso general, para dS orientado arbitrariamente:



Leyes de movimiento y diagrama de cuerpo libre

- Sea x_1, x_2, x_3 un sistema coordenado inercial.
- Sea B una *porción arbitraria* de un sistema B' .
- Las fuerzas de cuerpo (acciones a distancia) que se ejercen sobre un diferencial de volumen son:

$$\mathbf{X} dV$$



- La *fuerza total ejercida a distancia sobre la porción B* resulta:

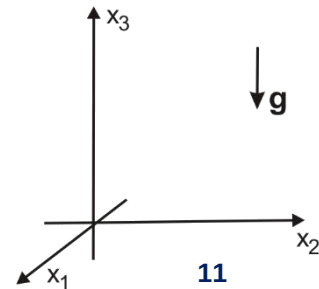
$$\int_B \mathbf{X} dV$$

- Fuerza de cuerpo por unidad de volumen:

$$\mathbf{X} = \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{Bmatrix} \quad \text{Unidades: } \frac{[F]}{[L^3]} = \frac{[M][L]}{[T^2][L^3]}$$

- Por ejemplo, en un campo gravitacional $\mathbf{g}$ (ρ densidad):

$$X_i = \rho g_i \quad \mathbf{X} = \rho \mathbf{g}$$



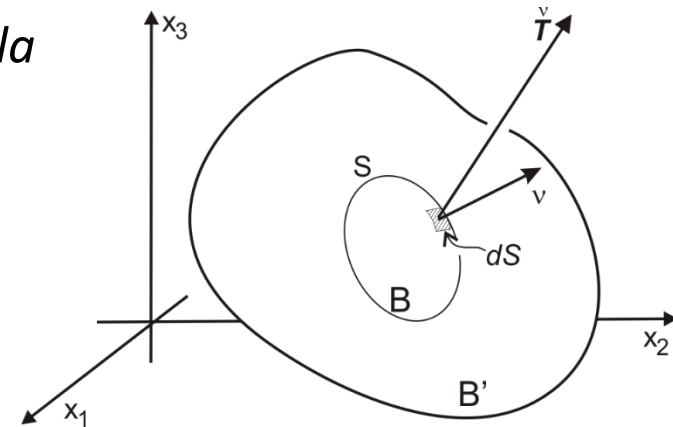
Leyes de movimiento y diagrama de cuerpo libre

- La fuerza total ejercida por contacto sobre la porción B resulta:

$$\int_S \mathbf{T} dS$$

- Luego, para que esa porción arbitraria B se encuentre en equilibrio, se debe cumplir:

$$\int_S \mathbf{T} dS + \int_B \mathbf{X} dV = \mathbf{0}$$
$$\int_S \mathbf{r} \times \mathbf{T} dS + \int_B \mathbf{r} \times \mathbf{X} dV = \mathbf{0}$$



Sumatoria de fuerzas
actuales igual a cero

Sumatoria de momentos
actuales igual a cero

- Notar que no se hizo ninguna hipótesis sobre la extensión de B (noción de **cuerpo libre**).
- Tampoco se hizo hipótesis sobre sus características físicas. Puede ser un fluido (cuchara de agua, océano, recipiente...); un sólido (lapicera, edificio, mesa,...); pedazos arbitrarios de ellos...
- Única hipótesis ➡ Se trata de un **continuo**

Fórmula de Cauchy

- Sea una porción del continuo de forma de “pastilla”, ubicada sobre la superficie S , con dos caras paralelas de área ΔS , y espesor δ .
- Planteamos el equilibrio:

$$\int_S \mathbf{T}^v dS + \int_B \mathbf{X} dV = \mathbf{0}$$

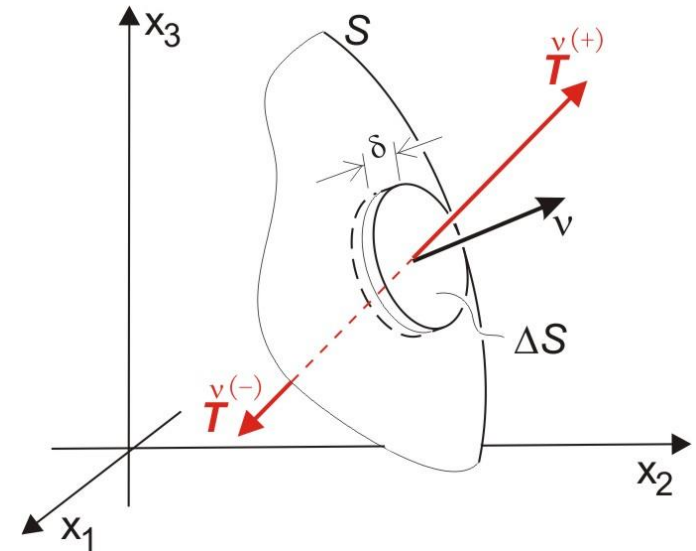
- Cuando $\delta \rightarrow 0$, las fuerzas de cuerpo se anulan y queda:

$$\mathbf{T}^{v(-)} \Delta S + \mathbf{T}^{v(+)} \Delta S = \mathbf{0}$$

- Entonces:

$$\mathbf{T}^{v(-)} = - \mathbf{T}^{v(+)}$$

- O sea que punto a punto, la acción $\mathbf{T}^{v(+)}$ del material exterior sobre el interior a la superficie, es igual en magnitud y de dirección opuesta, a la acción $\mathbf{T}^{v(-)}$ del material del interior sobre el exterior a través de la superficie S .



Fórmula de Cauchy

- Sea una porción de continuo de forma tetraédrica.

- Los diferenciales de área resultan:

$$dS_1 = \cos(\mathbf{v}, \mathbf{e}_1) dS = v_1 dS$$

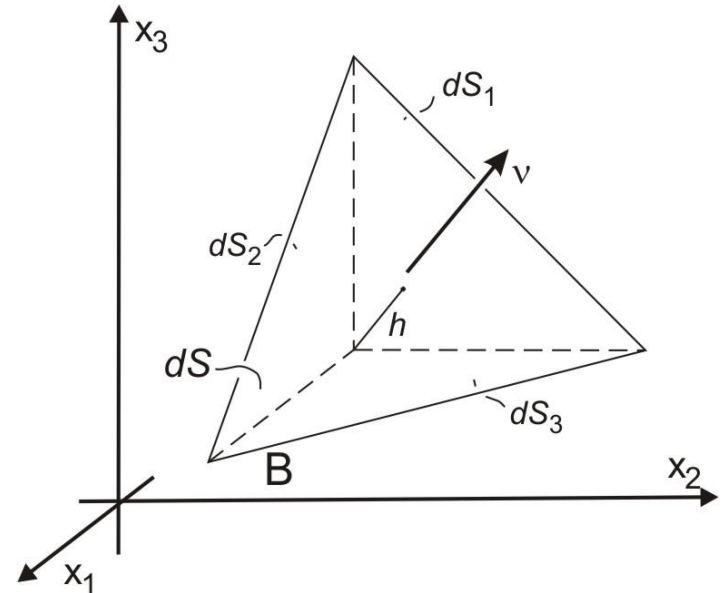
$$dS_2 = v_2 dS$$

$$dS_3 = v_3 dS$$

- El volumen del tetraedro se escribe:

$$dV = \frac{1}{3} h dS$$

- Analizaremos el equilibrio de esta porción de continuo cuando está sometido a la acción de fuerzas de contacto y de cuerpo.



Fórmula de Cauchy

Consideramos las fuerzas en la dirección 1:

$$-\tau_{11}dS_1 - \tau_{21}dS_2 - \tau_{31}dS_3 + \overset{\nu}{T}_1 dS + X_1 dV = 0$$

$$\overset{\nu}{T}_1 dS + X_1 \frac{1}{3} h dS = \tau_{11} \nu_1 dS + \tau_{21} \nu_2 dS + \tau_{31} \nu_3 dS$$

Luego:
$$\overset{\nu}{T}_1 + X_1 \frac{1}{3} h = \tau_{11} \nu_1 + \tau_{21} \nu_2 + \tau_{31} \nu_3$$

y haciendo $h \rightarrow 0$

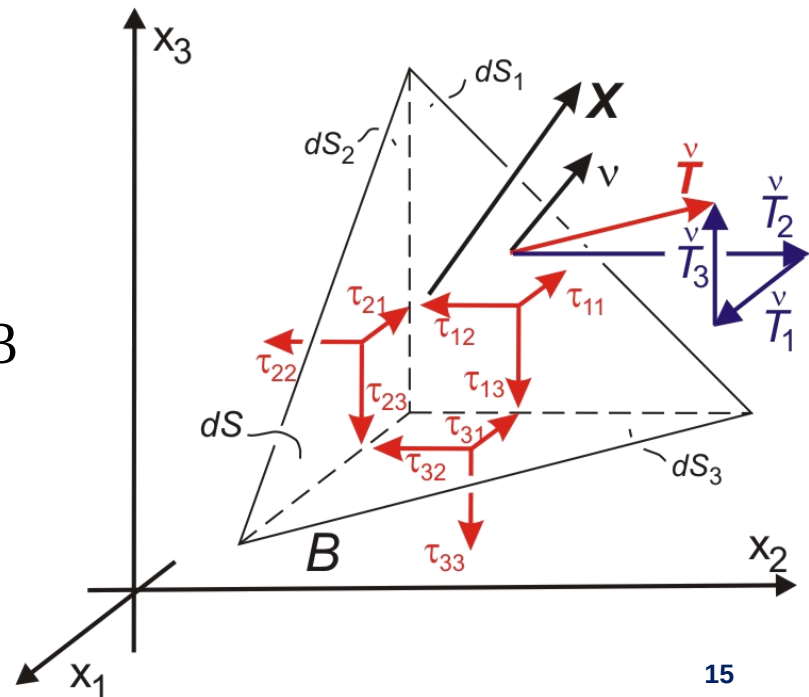
$$\overset{\nu}{T}_1 = \tau_{11} \nu_1 + \tau_{21} \nu_2 + \tau_{31} \nu_3$$

Para la componente i-ésima:

$$\overset{\nu}{T}_i = \tau_{1i} \nu_1 + \tau_{2i} \nu_2 + \tau_{3i} \nu_3 ; \quad i = 1, 2, 3$$

Usando convención de suma:

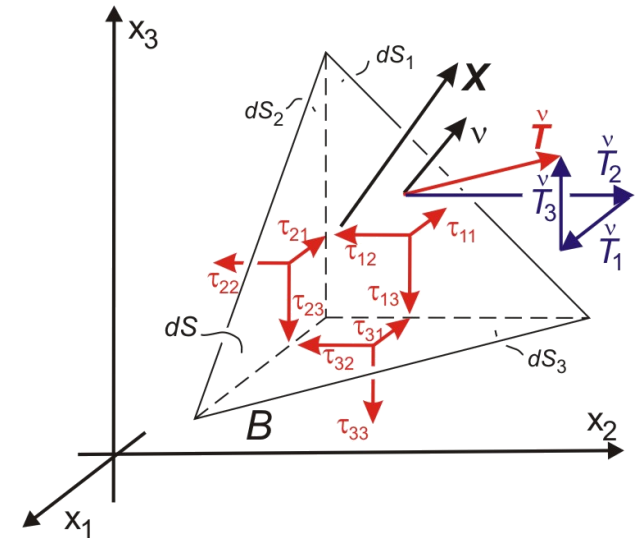
$$\overset{\nu}{T}_i = \tau_{ji} \nu_j$$



Fórmula de Cauchy

$$\boxed{{}^v T_i = \tau_{ji} v_j} \quad (*)$$

- Esta ecuación nos dice que a partir de las nueve componentes τ_{ji} podemos calcular el vector de tracción en cualquier dirección que queramos. El estado de tensión está luego completamente caracterizado por τ_{ji}
- Como ${}^v T_i$ son las componentes de un **vector**, y la ecuación (*) es válida para un versor v arbitrario, luego τ_{ji} son componentes de un **tensor**.
- Llamamos a este objeto **tensor de tensiones** τ



Aproximación de primer orden - Taylor

- En una función escalar de una variable, podemos aproximar a primer orden:

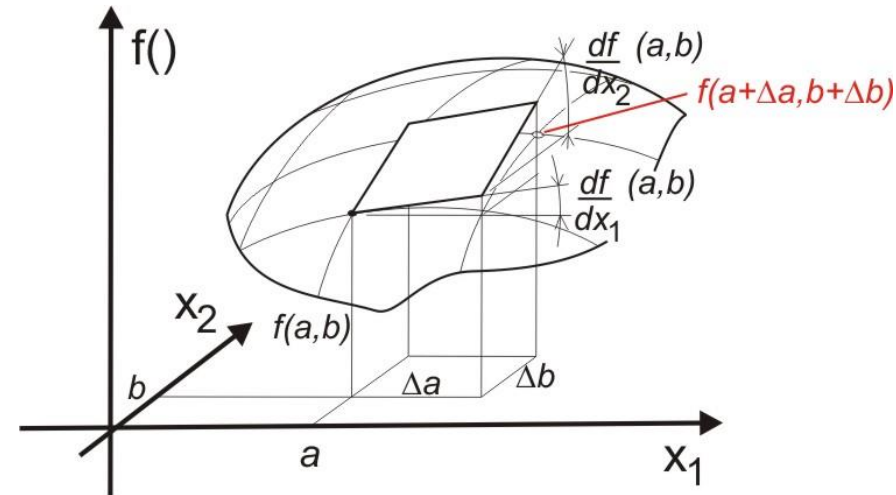
$$f(a + \Delta a) \approx f(a) + \frac{df}{dx}(a) \Delta a$$

- En una función escalar de varias variables, podemos aproximar a primer orden:

$$f(a + \Delta a, b + \Delta b) \approx f(a, b) + \frac{df}{dx_1}(a, b) \Delta a + \frac{df}{dx_2}(a, b) \Delta b$$

- La misma aproximación vale para un campo vectorial o tensorial de varias variables, donde cada componente resulta aproximada como en la ecuación anterior:

$$\tau_{ij}(x_1, x_2 + \Delta x_2) \approx \tau_{ij}(x_1, x_2) + \frac{d\tau_{ij}}{dx_2}(x_1, x_2) \Delta x_2$$



Ecuaciones de equilibrio

Analizamos el *equilibrio en translación* en la dirección 2:

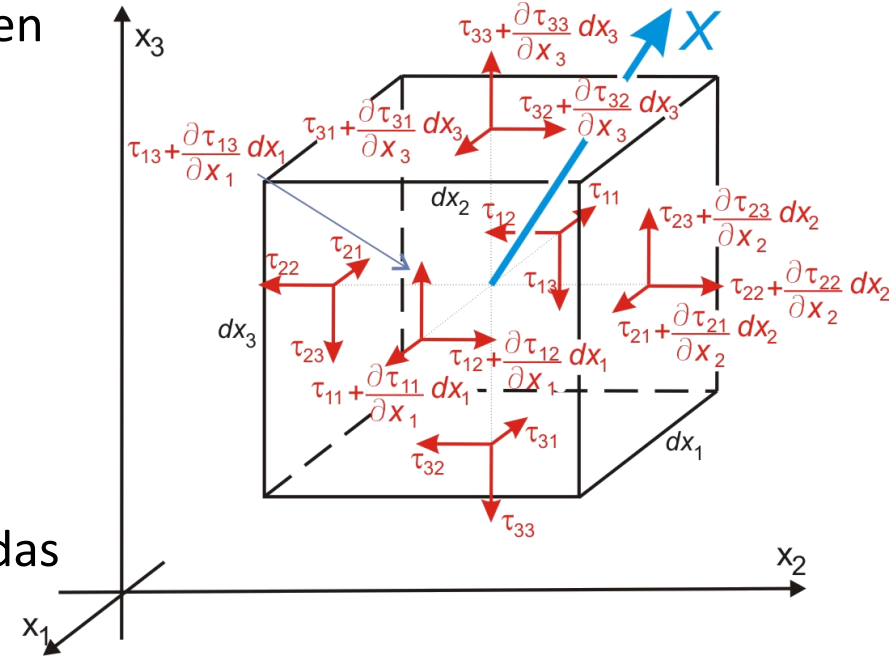
1. En la cara izquierda:

$$-\tau_{22} dx_1 dx_3$$

2. En la cara derecha:

$$\left(\tau_{22} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3$$

3. Sumamos las contribuciones en todas las caras y la fuerza de volumen:



$$\begin{aligned} & \left(\cancel{\tau_{12}} + \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 - \cancel{\tau_{12}} dx_2 dx_3 + \left(\cancel{\tau_{22}} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 - \cancel{\tau_{22}} dx_1 dx_3 + \\ & + \left(\cancel{\tau_{32}} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 - \cancel{\tau_{32}} dx_1 dx_2 + X_2 dx_1 dx_2 dx_3 = 0 \end{aligned}$$

4. De donde:

$$\frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} + X_2 = 0$$

Ecuaciones de equilibrio

5. Planteando el equilibrio en traslación para las otras dos direcciones:

$$\begin{cases} \frac{\partial \tau_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{21}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{31}}{\partial x_3} + X_1 = 0 \\ \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} + X_2 = 0 \\ \frac{\partial \tau_{13}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{23}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{33}}{\partial x_3} + X_3 = 0 \end{cases}$$

6. En notación indicial:

$$\frac{\partial \tau_{1i}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{2i}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{3i}}{\partial x_3} + X_i = 0$$

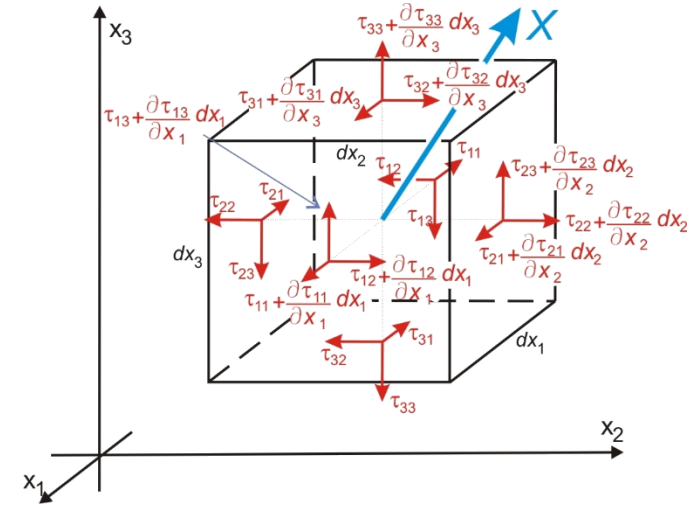
$$i = 1, 2, 3$$

7. Usando convención de suma:

$$\frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j} + X_i = 0 \quad i = 1, 2, 3$$

o también:

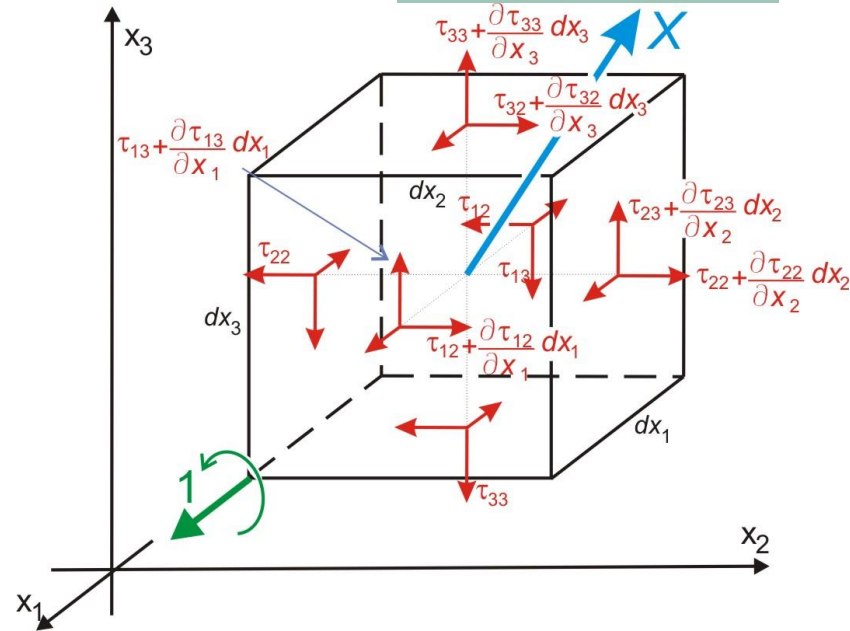
$$\tau_{ji,j} + X_i = 0 \quad i = 1, 2, 3$$



Ecuaciones de equilibrio

Analizamos el *equilibrio en rotación* en torno al eje 1:

1. Las fuerzas paralelas al eje 1 no generan momento.
2. Las fuerzas contenidas en los planos 1-2 y 1-3 no generan momento.
3. Los momentos de las fuerzas actuando en los planos 1-3 resultan:



$$\tau_{22} dx_1 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \left(\tau_{22} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 \frac{dx_3}{2} + \left(\tau_{23} + \frac{\partial \tau_{23}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 dx_2$$

4. De la misma forma, en los planos 1-2 y 2-3:

$$-\tau_{33} dx_1 dx_2 \frac{dx_2}{2} + \left(\tau_{33} + \frac{\partial \tau_{33}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 \frac{dx_2}{2} - \left(\tau_{32} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 dx_3$$

$$\tau_{12} dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \left(\tau_{12} + \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \tau_{13} dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2} + \left(\tau_{13} + \frac{\partial \tau_{13}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2}$$

Ecuaciones de equilibrio

5. Sumando todas las contribuciones de las caras y las fuerzas de cuerpo:

$$\begin{aligned}
 & \tau_{22} dx_1 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \left(\tau_{22} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 \frac{dx_3}{2} + \left(\tau_{23} + \frac{\partial \tau_{23}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 dx_2 - \\
 & - \tau_{33} dx_1 dx_2 \frac{dx_2}{2} + \left(\tau_{33} + \frac{\partial \tau_{33}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 \frac{dx_2}{2} - \left(\tau_{32} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 dx_3 + \\
 & + \tau_{12} dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \left(\tau_{12} + \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \tau_{13} dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2} + \\
 & + \left(\tau_{13} + \frac{\partial \tau_{13}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2} - X_2 dx_1 dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} + X_3 dx_1 dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2} = 0
 \end{aligned}$$

6. Dividiendo por $dx_1 dx_2 dx_3$ y haciendo $dx_1 \rightarrow 0, dx_2 \rightarrow 0, dx_3 \rightarrow 0$

$$\begin{aligned}
 dx_1 dx_2 dx_3 \left\{ -\frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} \frac{dx_3}{2} + \left(\tau_{23} + \frac{\partial \tau_{23}}{\partial x_2} dx_2 \right) + \frac{\partial \tau_{33}}{\partial x_3} \frac{dx_2}{2} - \left(\tau_{32} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} dx_3 \right) - \right. \\
 \left. - \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} \frac{dx_3}{2} + \frac{\partial \tau_{13}}{\partial x_1} \frac{dx_2}{2} - X_2 \frac{dx_3}{2} + X_3 \frac{dx_2}{2} \right\} = 0
 \end{aligned}$$

$$\tau_{23} - \tau_{32} = 0$$

Ecuaciones de equilibrio

7. Planteando además el equilibrio en rotación en torno a ejes 2 y 3:

$$\tau_{12} - \tau_{21} = 0$$

$$\tau_{23} - \tau_{32} = 0$$

$$\tau_{31} - \tau_{13} = 0$$

Indicialmente:

$$\tau_{ij} = \tau_{ji}$$

O sea, que para cumplir el equilibrio en rotación de un diferencial de volumen, *el tensor de tensiones debe ser simétrico*.

8. Resumiendo, las ecuaciones de equilibrio se escriben:

$$\begin{array}{ll} \tau_{ji,j} + X_i = 0 & \text{equilibrio en traslación} \\ \tau_{ij} = \tau_{ji} & \text{equilibrio en rotación} \end{array}$$

Transformación de coordenadas

- Bajo cambio de sistema coordenado, las componentes de un vector se modifican:

$$x'_k = x_i \beta_{ki} \quad \beta = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

β_{ki} : cosenos directores de x'_k respecto de x_i

$$\beta_{ki} = \mathbf{e}'_k \cdot \mathbf{e}_i$$

- Sea un estado de tensiones τ dado. El vector de tensión en una dirección β_1 resulta:

$$T_i = \tau_{ji} \beta_{1j}$$

- En las direcciones ortogonales β_k

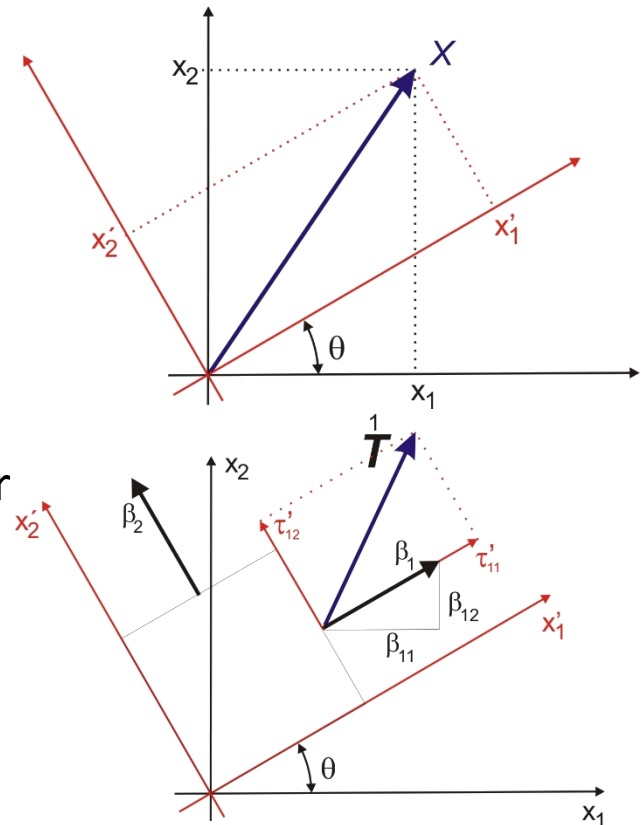
$$T_i = \tau_{ji} \beta_{kj}$$

- Las componentes del tensor de tensiones τ en el sistema x' se obtienen por proyección del vector de tensiones en las direcciones β_k

$$\tau'_{km} = T_i \beta_{mi} = \tau_{ji} \beta_{kj} \beta_{mi}$$

- Vemos el tensor de tensiones transforma como tensor rango 2:

$$\tau'_{km} = \tau_{ji} \beta_{kj} \beta_{mi}$$



Condiciones de borde en tensiones

- Consideramos el equilibrio a través de una superficie entre dos medios. Los vectores de tensión deben equilibrarse:

$$\mathbf{T}^{(1)} = -\mathbf{T}^{(2)}$$

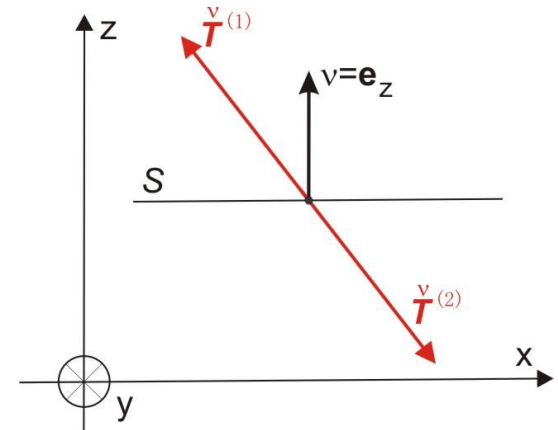
- Teniendo en cuenta que:

$$\mathbf{T}^{(1)} = \boldsymbol{\sigma}^{(1)} \mathbf{v}^{(1)} = \boldsymbol{\sigma}^{(1)} \mathbf{e}_z = \begin{Bmatrix} \sigma_{xz}^{(1)} \\ \sigma_{yz}^{(1)} \\ \sigma_{zz}^{(1)} \end{Bmatrix}$$

$$-\mathbf{T}^{(2)} = -\boldsymbol{\sigma}^{(2)} \mathbf{v}^{(2)} = \boldsymbol{\sigma}^{(2)} \mathbf{e}_z = \begin{Bmatrix} \sigma_{xz}^{(2)} \\ \sigma_{yz}^{(2)} \\ \sigma_{zz}^{(2)} \end{Bmatrix}$$



$$\begin{aligned} \sigma_{xz}^{(1)} &= \sigma_{xz}^{(2)} \\ \sigma_{yz}^{(1)} &= \sigma_{yz}^{(2)} \\ \sigma_{zz}^{(1)} &= \sigma_{zz}^{(2)} \end{aligned}$$

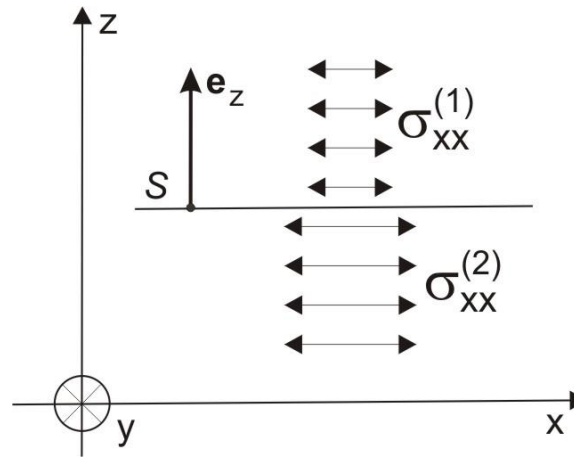


Sin embargo, en las otras componentes **puede** haber discontinuidad !!

$$\begin{aligned} \sigma_{xx}^{(1)} &\neq \sigma_{xx}^{(2)} \\ \sigma_{yy}^{(1)} &\neq \sigma_{yy}^{(2)} \\ \sigma_{xy}^{(1)} &\neq \sigma_{xy}^{(2)} \end{aligned}$$

Condiciones de borde en tensiones

- Situación posible:



- En un caso límite, en el cual hay contacto con un material muy blando (ej. aire vs acero), se tiene:

$$\sigma_{xz}^{(1)} = 0$$

$$\sigma_{yz}^{(1)} = 0$$

$$\sigma_{zz}^{(1)} = 0$$

Condición de borde
con una frontera “libre”